채수학 교재 적중 리포트

2026 원화여고 2학년 2학기 중간

수학과제 탐구 · 시험 범위 수학과제 탐구 - 지수·로그함수(대수), 함수의 극한과 연속(미적분 Ⅰ)

20	10	1	9	50%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** **4** **5** **6** 7 8 9 10 11 **12** 13 14 **15** 16 17 **18** **19** **20**

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 대수 Ⅰ. 지수함수와로그함수, 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속, 미적분 Ⅰ. Ⅱ 미분

2번 지수함수와 로그함수 > 로그함수의 그래프 위의 점 — 2.5점

학교 시험

곡선 $y = \log_3 x$와 직선 $x = 9$가 만나는 점을 A, 곡선 $y = \log_{\frac{1}{2}} x$와 직선 $x = 8$이 만나는 점을 B라 할 때, 선분 AB의 중점은 (a, b)이다. $a + b$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 대수 Ⅰ. 지수함수와로그함수 · p.31 · 평가 소단원평가 · 10번**

10 직선 $x = 9$ 가 두 곡선 $y = \log_3 x$, $y = \log_{\frac{1}{3}} x$ 와 만나는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

답 :

💬 직선 x=9와 두 로그곡선의 교점 좌표를 구해 활용

3번 함수의 극한과 연속 > 분수함수의 연속 - 판별식 — 3점

학교 시험

함수 $f(x) = \dfrac{x+1}{3x^2 + nx + 4}$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 자연수 n의 최댓값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

채수학 교재

유사 **채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속 · p.27 · STEP 2 · 18번**

18 함수 $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2 - 2ax + a + 6}$ 이 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 분수함수가 실수 전체에서 연속 - 분모 판별식 < 0

4번 지수함수와 로그함수 > 지수함수의 역함수와 점근선 3점

학교 시험

함수 $f(x)=2^{x+a}+1$의 역함수를 $g(x)$라 하자. 함수 $y=g(x)$의 그래프가 점 $(5,\ 3)$을 지나고, 점근선이 직선 $x=b$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 대수 Ⅰ. 지수함수와로그함수 · p.44 · 평가 대단원평가 · 22번

22 함수 $y = \log_3(x + a) + b$ 의 그래프의 점근선이 직선 $x = -2$ 이고, 그래프가 점 (7, 4) 를 지날 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 로그함수 그래프의 점근선 x=k와 지나는 점으로 a+b 구하기 (역함수 관계)

5번 지수함수와 로그함수 > 지수방정식 - 치환과 양수 근의 개수 3점

학교 시험

x에 대한 방정식

$4^x-(2a-5)\times 2^x+(a-8)(a+3)=0$

이 한 개의 실근만을 갖도록 하는 모든 정수 a의 값의 합은?

① 33 ② 35 ③ 37 ④ 39 ⑤ 41

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 대수 Ⅰ. 지수함수와로그함수 · p.35 · STEP 3 · 19번

19 방정식 $9^x - 2k\times3^x + k + 6 = 0$ 이 서로 다른 두 양의 실근을 갖도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 a^x 치환 후 이차방정식의 양수 근 조건으로 정수 개수 구하기

6번 지수함수와 로그함수 > 거듭제곱근 중 실수의 개수 3점

학교 시험

2 이상의 자연수 n과 실수 x에 대하여 실수 x의 n제곱근 중에서 서로 다른 실수인 것의 개수를 $f_n(x)$라 하자. $f_n(-5)=1$을 만족시키는 2 이상 15 이하인 모든 자연수 n의 값의 합은?

① 51 ② 54 ③ 57 ④ 60 ⑤ 63

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 대수 Ⅰ. 지수함수와로그함수 · p.16 · 평가 중단원평가 · 08번

08 다음 중 옳은 것은?

① n 이 짝수일 때, −5 의 n 제곱근 중 실수인 것은 1 개이다.

② n 이 홀수일 때, 5 의 n 제곱근 중 실수인 것은 2 개이다.

③ −8 의 세제곱근 중 실수인 것은 −2 이다.

④ $\sqrt[4]{(-3)^4} = -3$

⑤ 제곱근 16 은 4 와 −4 이다.

💬 n이 짝수/홀수일 때 음수의 n제곱근 중 실수의 개수

12번 함수의 극한과 연속 > 구간별 함수의 그래프와 교점의 개수 4점

학교 시험

함수 $f(x)=x^2$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x)<x+2) \\ x+2 & (f(x)\geq x+2) \end{cases}$$

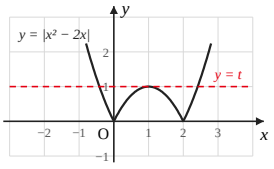
라 하자. 실수 t에 대하여 직선 $y=t$가 함수 $y=g(x)$의 그래프와 만나는 점의 개수를 $h(t)$라 할 때, $h(-3)+h\left(\frac{1}{2}\right)+h(1)$의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅰ 함수의극한과연속 · p.46 · 평가 대단원평가 · 25번

25 실수 t 에 대하여 직선 $y = t$ 와 함수 $y = |x^2 - 2x|$ 의 그래프가 만나는 점의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to1-} g(t) + \lim_{t\to1+} g(t) + g(1)$ 의 값을 구하시오.



답 :

💬 직선 y=t와 그래프의 교점 개수를 t값별로 세기

15번 함수의 극한과 연속 > 방정식의 실근의 개수와 극한 4점

학교 시험

상수 k에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$를

$$f(x)=\begin{cases} x^2+2x+1 & (x\leq 0) \\ -x^2+2x+k & (x>0) \end{cases}$$

이라 하자. 실수 t에 대하여 x에 대한 방정식 $f(x)=f(t)$를 만족시키는 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$라 할 때, $\lim_{t\to-1-} g(t)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ . Ⅱ 미분 · p.49 · 킬러 킬러 · 05번

05 실수 t 에 대하여 x 에 대한 방정식 $|x^3 - 3x| = t$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $g(t)$ 라 할 때, $\lim_{t\to0+} g(t) + g(2) + \lim_{t\to2+} g(t)$ 의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

💬 방정식의 실근 개수 g(t)를 그래프와 수평선으로 세고 극한 구하기

18번 지수함수와 로그함수 > 로그의 밑과 진수의 조건 서술형 · 15점

학교 시험

[서술형 1] $\log_x(-x^2+3x+18)$이 정의되도록 하는 정수 x의 개수를 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 대수 Ⅰ. 지수함수와로그함수 · p.17 · 평가 중단원평가 · 13번

13 $\log_{x-2}(-x^2+9x-14)$ 가 정의되도록 하는 모든 정수 x 의 값의 합은?

① 9 ② 11 ③ 13

④ 15 ⑤ 20

💬 log (x−k)(−x²+⋯) 이 정의되도록 - 밑과 진수 조건으로 정수 x 찾기

유사 채수학 개념서 문제편 · 대수 Ⅰ. 지수함수와로그함수 · p.14 · 평가 소단원평가 · 02번

02 $\log_{x-1}(7-x)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5

④ 6 ⑤ 7

💬 밑·진수 조건을 동시에 만족하는 정수 x의 개수

19번 함수의 극한과 연속 > 한 점에서의 연속 서술형 · 10점

학교 시험

[서술형 2] 함수 $f(x)=\begin{cases} x+a & (x\neq 2) \\ 3 & (x=2) \end{cases}$이 $x=2$에서 연속이 되도록 하는 상수 a의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 미적분 Ⅰ. Ⅰ 함수의극한과연속 · p.30 · 평가 소단원평가 · 09번

09 함수 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+7}-3}{x-2} & (x\neq 2) \\ k & (x=2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

답 :

💬 x=2에서 연속이 되도록 극한값 = 함숫값으로 상수 결정

20번 지수함수와 로그함수 > 로그의 값이 자연수가 되는 순서쌍 서술형 · 15점

학교 시험

[서술형 3] $\log_9 a+\log_3 b$의 값이 자연수가 되도록 하는 30 이하의 두 자연수 a, b의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 대수 Ⅰ. 지수함수와로그함수 · p.48 · 킬러 킬러 · 11번

11 $\log_2 a+\log_4 b+\log_8 c=2$ 를 만족시키는 자연수 a, b, c 의 순서쌍 $(a,\ b,\ c)$ 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 밑이 거듭제곱 관계인 로그의 합 조건 → 자연수 순서쌍 개수